第 11 章練習　檔案系統介面

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS11-E01　symlink後跨mount

所有目錄可搜尋。/a/link的target=../b；F7掛在/b。另/x/y存在，/a/other的target=/x/y。

1. 解析/a/link最後到哪個物件？
2. 解析/a/other/../z；比較字串先消去的錯誤。
3. hard link和symlink的身分／跨filesystem差異？如何處理TOCTOU？

OS11-E02　OFD的實際offset

資料ABCDEFGHIJ。P.fd3=open(F)→O1，P.fd4=dup(fd3)；Q.fd8獨立open→O2；P再fork C。

1. 依序P read3長3、C read4長2、Q read8長4，列回傳及兩offset。
2. P pread(fd3,2,1)，再P read(fd4,2)，列結果。
3. 若P/C並行以lseek+read操作，pread解決什麼、沒有解決什麼？

OS11-E03　named-user與mask

owner Alice，filegroup dev，ACL=user::rw-,user:bob:-w-,group::r--,mask::r--,other::---。Bob也是dev，無額外privilege。

1. Alice、Bob及一般dev成員各可做什麼？
2. mask改rw後Bob的讀寫與mode group class？
3. Bob曾在mask=rw時open O_WRONLY，再改mask=r，既有fd與新open如何？

OS11-E04　record定位與index I/O

固定32B records、1024B blocks，1000 records依唯一key0…999排序；每block首key索引entry16B，索引已在RAM。

1. record77的byte/fileblock/內位移？末塊碎片？
2. 索引大小、候選block與最壞比較數／data I/O？
3. 若record長度可變，為何jL失效？

OS11-E05　短寫及零進展

要從初始offset100寫6000B；成功回傳依序2500、1500、2000。另情境第二次回傳0。

第 11 章練習　檔案系統介面 （續）

1. 列每次buffer起點、剩餘量、最後offset。
2. 寫出一般迴圈不變量與終止前提。
3. 回傳0／EINTR／EAGAIN應如何分別處理？

OS11-E06　沒有名稱但仍活著

F0:42有/a及/b兩hardlinks，O1 open且offset7。unlink a、unlink b、truncate(F,0)、close O1依序進行，假設truncate透過有效可寫reference。

1. 逐步列link count及能否回收。
2. truncate後offset與read結果？
3. 若rename tmp取代原target，舊fd會跟著名稱換inode嗎？

OS11-E07　mount隱藏與權限

F0/mnt原有old，F7root有new；P先open old再掛F7至/mnt。另D mode0711、其內F mode0644，caller為other。

1. mount後三種查詢：/mnt/old、/mnt/new、P既有fd？
2. other可list D或以已知名稱讀F？
3. F mode000且父D mode0733，排除sticky／privilege，other能unlink已知F嗎？

OS11-E08　兩個group不代表複合請求必准

Carol屬dev及qa，ACL group::r--、group:qa:-w-、mask::rw-；owner另人，無Carol named-user，other=rwx。

1. 分別req read、write、read+write如何？
2. 若mask改r，結果如何？
3. 加user:carol:---後能否靠other通過？

OS11-E09　可見、互斥與持久

初值0，A/B先open，A write1，B read，A close，B既有session再read，C新open read。三次read皆定位同一資料位移，目的是比較該位置的版本值，不沿用前次read推進的offset。另用tmp原子發布新版本。

1. 比較單一即時image與session snapshot三次讀值。
2. advisory lock能否阻止不遵守者寫？兩區間[0,100)、[100,200)衝突嗎？
3. 列tmp發布至durable名稱的必要步驟與限制。

第 11 章練習　檔案系統介面 （續）

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study